



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИЛАБУС
навчальної дисципліни

ХІМІЯ

1. Основна інформація про дисципліну

Тип дисципліни: обов'язкова Форма контролю: екзамен

Освітній ступінь: бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Освітня програма: «Середня освіта: біологія та здоров'я людини»

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів (годин): 4 (120) (денна форма: год.: 28 - лекції; 32 - лабораторні;
60 - самостійна робота)

Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача (викладачів)

ПІБ: Федорова Ольга Василівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат фізико-математичних наук, доцент

Кафедра: технологічної освіти та природничих наук

Робочий e-mail: fedorovaolgav67@gmail.com

Години консультацій на кафедрі: п'ятниця 14:40 – 16:00

3. Цілі дисципліни та результати навчання

Предметом дисципліни є основні неорганічні та органічні речовини та їх сполуки, хімічні перетворення різних сполук та закономірності цих перетворень.

Мета дисципліни полягає у вивченні теоретичних основ теорії будови речовини, хімічного зв'язку; ознайомлення з будовою атому, властивостями неорганічних речовин та їх сполук; вироблення екологічно грамотної поведінки в побуті, природі та на виробництві.

Результати навчання. Відповідно до програмних результатів навчання освітньо-професійної програми:

ПРН 06. Застосовувати знання з сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення професійних, освітніх і наукових завдань.

ПРН 21 Знати фізичну та хімічну термінологію; фізико-хімічні закономірності у процесі життєдіяльності організму, особливості метаболічних процесів у різних органах і тканинах; біофізичні закономірності, що лежать в основі розвитку природи та життєдіяльності людини, механізми дії зовнішніх факторів на екосистему.

ПРН 26. Вміти практично застосовувати здобуті теоретичні знання в природних та лабораторних умовах, інтерпретувати результати досліджень, самостійно виготовляти учбові колекції, гербарії, біологічні препарати.

4. Зміст дисципліни

Тема №1. Початкові хімічні поняття

Тема №2. Прості та складні речовини.

Тема №3-4. Основні класи неорганічних сполук

Тема №5-6. Хімічні реакції

Тема №7. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

Тема №8. Будова атома

Тема №9-10. Хімічний зв'язок і будова речовин

Тема №11. Розчини

Тема №12. Загальні відомості про метали

Тема №13. Загальні відомості про неметали та їх сполуки

Тема №14. Органічні сполуки

5. Політика курсу

Відвідування навчальних занять

Згідно з Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ відвідування практичних занять є обов'язковим. Студент, який був відсутній на практичному занятті з поважних причин, підтверджених документально, має право відпрацювати матеріал у двотижневий термін після повернення до навчання, але до початку екзаменаційної сесії. Студент, який не використав це право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Для отримання позитивного результату за поточний контроль, студент має отримати оцінки не менш як на 70% практичних занять, передбачених навчальним планом. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, повинні виконати індивідуальні завдання. Присутність на модульній контрольній роботі є обов'язковою, у разі відсутності студента з поважної причини, йому призначається інша дата складання проміжного контролю.

Академічна доброчесність

Дотримання Кодексу академічної доброчесності ІДГУ є обов'язковою умовою при підготовці до семінарських занять, виконанні індивідуальних завдань та проходження проміжного й підсумкового контролю. Роботи студентів, які передбачають підготовку текстового матеріалу, перевіряються на наявність плагіату через ресурси Google Classroom.

Використання технологій штучного інтелекту

Підготовка студентів до практичних занять, виконання індивідуальних завдань та проходження проміжного й підсумкового контролю не передбачає використання генеративних моделей штучного інтелекту. Використання ШІ для генерації тексту з метою представлення його як власного вважатиметься академічним обманом, що передбачає притягнення студентів до академічної відповідальності

6. Контрольні заходи та критерії оцінювання

Шкала та схема формування підсумкової оцінки

Підсумковий бал	Оцінка за традиційною шкалою
90-100	відмінно
70-89	добре
51-69	задовільно
1-50	незадовільно

Схема розподілу балів

Максимальна кількість балів	40 балів (поточний контроль)	10 балів (проміжний контроль)	50 балів (підсумковий контроль)
Мінімальний пороговий рівень	20 балів (поточний контроль)	6 балів (проміжний контроль)	25 балів (підсумковий контроль)

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та підсумкового контролю відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ». URL:

http://idgu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/06/polozhennja_pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnenni-zminamy.pdf

Форма проміжного контролю

Модульна контрольна робота проводиться у електронній тестовій формі на платформі MOODLE. Загальна кількість питань – 10. Всі питання мають 1 правильну відповідь.

Форма підсумкового контролю

Семестровий екзамен в усній формі.

Критерії оцінювання під час аудиторних занять

Оцінка	Критерії оцінювання навчальних досягнень
5 балів	Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
4 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
3 бали	Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
2 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.
1 бал	Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.
0 балів	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи

Вид	Максимальна кількість балів
Підготовка доповіді	5
Підготовка презентації	5
Робота з джерелами	5

Критеріями оцінювання *доповіді* здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела; оцінювання *презентації* відбувається за такими критеріями: відповідність змісту теми, ясне і логічне представлення матеріалу, повнота розкриття теми, чітка структурованість слайдів, наявність графічної інформації: схем, ілюстрацій, таблиць, малюнків тощо, наявність гіперпосилань, наявність граматичних помилок; оцінювання *роботи з джерелами* є здатність студента збирати джерельну інформацію та критично її опрацьовувати

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Загальна кількість балів за тест - 10. Коефіцієнт для визначення оцінки за МКР - 1.
Мінімальна кількість правильних відповідей для допуску до екзамену - 6.

Таблиця переведення балів за виконання модульної контрольної роботи

Кількість балів	Оцінка за національною шкалою	
10	5	відмінно
8-9	4	добре
6-7	3	задовільно
0-5	2	незадовільно

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю

Критеріями оцінювання на екзамені є: повнота відповіді, здатність до критичного аналізу теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. Результат екзаменаційного контролю визначається як середньоарифметичне усіх оцінок студента, які він отримав за кожне з питань екзаменаційного білета та додаткові питання екзаменаторів. Цей бал переводиться за 100-бальною шкалою, а визначений показник множиться на ваговий коефіцієнт 0,5 та округлюється до цілих.

7. Основна література та інформаційні ресурси

1. Авраменко Н.Л. Хімія : навч. посібник. Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2020. 274 с.
2. Горічко, М. В. Органічна хімія. Загальний практикум [Текст] : навч. посіб. для студентів хім. ф-ту / М. В. Горічко, Д. С. Мілохов, О. В. Шабликін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2019. 195 с.
3. Котур Б.Я. Хімія. Практикум. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 237 с.
4. Загальна хімія : навч. посібник / В. І. Булавін [та ін.] ; заг. ред. В. І. Булавін ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – 2-ге вид., перероб. та допов. — Харків : НТУ "ХПІ", 2019. 376 с.
5. Неорганічна хімія / Панасенко О.І. , Голуб А.М., Андрійко О.О., Василега-Дерибас М.Д. , Панасенко Т.В. – Львів: Магнолія 2006, 2021. 462 с.
6. Жак О.В., Каличак Я.М.. Загальна хімія. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 368 с.
7. Павленко В.О. Давиденко Ю.М., Фрицький І.О. Розчини. Навчальний посібник. Київ: ВПЦ „Київський університет”, 2020, 175 с.
8. Пономарьова В.В. Основи хімії: навч. посіб. / Віра Пономарьова. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2022. 160 с.
9. Пономарьова В.В. Основні класи неорганічних сполук: навч. посіб. 2-ге перевидання / Віра Пономарьова. – Київ, Ліра-К, 2022, 96с.
10. Павленко В.О., Давиденко Ю.М. Хімічний зв'язок в курсах загальної та неорганічної хімії [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів природничих спеціальностей університету. – К.: 2024 . 127 с.
11. Федорова О.В. «Особливості викладання шкільного курсу хімії в умовах дистанційної навчання» // ISBN - 978-1-63732-148-5 DOI - 10.46299/ISG.2021.I.X UDC 01.1 «The X International Science Conference «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences», March 09 – 12, 2021, Lisbon, Portugal. 340 p. (P.223-228) <https://isg-konf.com/uk/topical-issues-achievements-and-innovations-of-fundamental-and-applied-sciences-ua/>

Інтернет-ресурси:

Степаненко О.М., Рейтер Л.Г. Ледовських В.М., Іванов С.В. Загальна та неорганічна хімія.

URL: <https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16542>

Глінка Н.Л. Загальна хімія. URL: https://stud.com.ua/120834/prirodnavstvo/zagalna_himiya Сиза

О.І., Савченко О.М. Загальна та неорганічна хімія: лабораторний практикум.

URL: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/11391;jsessionid=846270039D5651E72_C0DA7F32D86A536

Джур Я.Б. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Загальна хімія».

URL: <http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17327>